

PERANCANGAN SISTEM MONITORING EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN METODE FUZZY MAMDANI BERBASIS APLIKASI BLYNK

Billy Shultan Al Hadiy (41420010009) | Prof, Dr, Ing, Mudrik Alaydrus
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana



PENDAHULUAN

Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan uji emisi dan perawatan secara rutin yang mengakibatkan kandungan emisi gas buang berlebih sehingga mengakibatkan peningkatan polusi lingkungan.

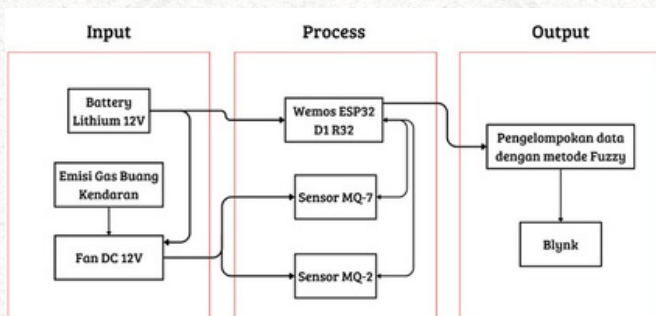
TUJUAN

Merancang sistem monitoring uji emisi gas buang kendaraan yang portabel dan mampu mengukur secara akurat dan efisien dengan metode fuzzy logic dan terintegrasi dengan aplikasi Blynk.

METODE

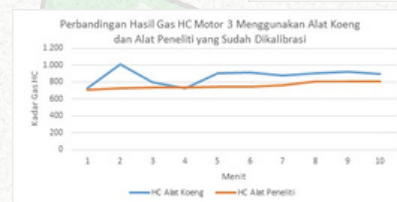
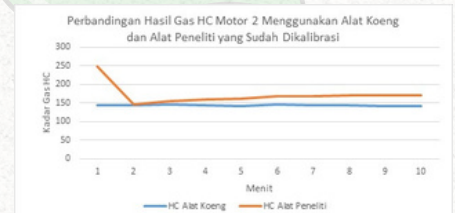
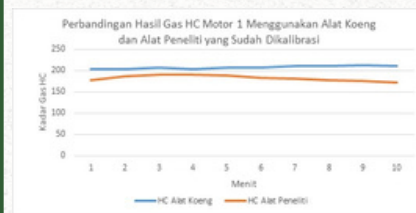
Metode yang digunakan dengan menggunakan pendekatan Logika Fuzzy Mamdani yang mampu untuk mengelompokkan kadar Gas CO dan Gas HC dengan kadar level Baik, Sedang, Buruk. Hasil pembacaan akan diolah menjadi himpunan fuzzy yang nantinya akan dijadikan set point untuk aturan-aturan yang nantinya akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk menghasilkan output.

PERANCANGAN SISTEM



• BLOK DIAGRAM SISTEM

HASIL PERBANDINGAN DENGAN ALAT STANDAR



Tabel 4.13 Hasil Perbandingan dan Nilai Koreksi

Jenis Motor	Sebelum Kalibrasi		Koreksi		Setelah Kalibrasi		Koreksi	
	Gas Co	Gas HC	CO	HC	Gas CO	Gas HC	CO	HC
Motor 1	927,8 ppm	190,1 ppm	9,56%	0,09%	10.387 ppm	182,5 ppm	0,05%	0,14%
Motor 2	963,7 ppm	166 ppm	16,95%	0,13%	10.653 ppm	172 ppm	0,62%	0,16%
Motor 3	938,6 ppm	187,5 ppm	57%	3,63%	31.578 ppm	759 ppm	0,74%	0,14%

KESIMPULAN

- Hasil dengan menggunakan metode fuzzy mamdani, memiliki tampilan indikator warna yang intuitif memudahkan pengguna untuk memahami tingkat emisi gas buang.
- Hasil koreksi dari perbandingan alat standar dan alat peneliti yang telah dikalibrasi yang diuji pada motor 1 yaitu, CO sebesar 0,05% dan HC 0,14%. Pada motor 2 yaitu, CO sebesar 0,62% dan HC 0,16%. Pada motor 3 yaitu, CO sebesar 0,74% dan HC 0,14%.

**THANK YOU
SAVE OUR EARTH**